

EXAMEN DE PROGRAMACIÓN – 1º GRADO SUPERIOR

Examen 13 · Swing y eventos de interfaz gráfica

JFrame, componentes básicos y layouts

Modelo de eventos: listeners y lambdas

Eventos de ratón y teclado

El hilo de despacho de eventos (EDT) y `SwingUtilities.invokeLater`

Diálogos y gestión de errores de entrada

Asignatura	Programación (PRG)
Curso	1º Grado Superior — Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Duración	2 horas
Puntuación total	16 puntos
Convocatoria	Evaluación 3
Valoración	Interfaces gráficas con Swing

Parte 1: Opción múltiple y Verdadero/Falso

5 puntos — 0,5 cada pregunta

1. ¿Qué método hace visible una ventana JFrame?
- a) setVisible(true)
 - b) show()
 - c) display()
 - d) open()

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) setVisible(true) — Sin esta llamada (o equivalente) la ventana no se muestra.

-
2. ¿Qué layout coloca los componentes en las regiones NORTE, SUR, ESTE, OESTE y CENTRO?
- a) FlowLayout
 - b) BorderLayout
 - c) GridLayout
 - d) BoxLayout

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) BorderLayout — Es el layout por defecto de JFrame; cada región puede contener un componente.

-
3. ¿Qué método registra la acción que se ejecuta al pulsar un JButton?
- a) addActionListener()
 - b) setOnClick()

- c) onClick()
- d) addClickListener()

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) addActionListener() — Recibe un ActionListener; con lambdas: boton.addActionListener(e -> { ... }).

-
4. Según las buenas prácticas de Swing, toda modificación de componentes debe hacerse en el hilo de despacho de eventos (EDT).

RESPUESTA / SOLUCIÓN

Verdadero — Swing no es seguro para hilos; las actualizaciones fuera del EDT pueden provocar fallos intermitentes. Se usa SwingUtilities.invokeLater() para encolarlas.

-
5. ¿Qué construcción lanza la interfaz en el EDT desde el main?

- a) SwingUtilities.invokeLater(() -> new MiVentana());
- b) Thread.startUI(() -> new MiVentana());
- c) UI.launch(new MiVentana());
- d) Swing.start(new MiVentana());

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) `SwingUtilities.invokeLater(...)` — Encola la creación de la ventana en el EDT.

6. ¿Qué componente muestra una etiqueta de texto no editable?

- a) JLabel
- b) JText
- c) JLabelField
- d) JField

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) JLabel — Se usa para textos informativos; con `setText()` se cambia su contenido.

7. ¿Qué componente permite editar texto multilínea?

- a) JTextField
- b) JTextArea
- c) JPasswordField
- d) JLabel

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) JTextArea — Acepta varias líneas; JTextField es de una sola línea.

-
8. **setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE)** hace que al pulsar la X de la ventana finalice la aplicación (**System.exit**).

RESPUESTA / SOLUCIÓN

Verdadero — EXIT_ON_CLOSE cierra la JVM; DO_NOTHING_ON_CLOSE o DISPOSE_ON_CLOSE son las alternativas para controlar el cierre.

-
9. ¿Qué método de **JTextField** devuelve el texto introducido?
- a) `getText()`
 - b) `getValue()`
 - c) `text()`
 - d) `getContent()`

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) `getText()` — Devuelve el contenido actual del campo como `String`.

10. ¿Qué interfaz permite reaccionar a eventos de ratón como clic o entrada del cursor?
- a) `MouseListener`
 - b) `ButtonListener`
 - c) `InputListener`
 - d) `PointerListener`

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) `MouseListener` — Define métodos como `mouseClicked`, `mouseEntered`, `mouseExited`.

Parte 2: Análisis y depuración

3 puntos

1. El botón de esta ventana no hace nada al pulsarlo. ¿Por qué? Propón la corrección. (1,5 ptos)

```
JButton boton = new JButton("Saludar");
JLabel saludo = new JLabel(" ");
// ... se añaden al JFrame ...
boton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        saludo.setText("Hola");
    }
});
```

RESPUESTA / SOLUCIÓN

El código del listener parece correcto; el problema típico es que el botón nunca llegó a registrarse porque falta la llamada o porque el listener se añadió antes de crear el JLabel (null).

En este caso concreto la causa más habitual es que el botón añadido al frame es otro objeto distinto, o que no se llamó a setVisible(true).

Solución: asegurar que el listener se registra sobre el mismo botón que se añade al contenedor y que la ventana se hace visible con setVisible(true).

-
2. Este programa actualiza un JLabel desde un hilo que cuenta. ¿Qué riesgo tiene y cómo se corrige? (1,5 ptos)

```
JLabel etiqueta = new JLabel("0");
new Thread(() -> {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        etiqueta.setText(String.valueOf(i));
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException e) { }
    }
}).start();
```

RESPUESTA / SOLUCIÓN

El hilo secundario modifica un componente Swing fuera del EDT, lo que viola el modelo de hilos de Swing y puede producir actualizaciones erráticas o excepciones.

Corrección: encolar la actualización en el EDT: `SwingUtilities.invokeLater(() -> etiqueta.setText(String.valueOf(i)));`

Parte 3: Ejercicios de programación

6 puntos

1. Crea una ventana con un JTextField, un JButton "Invertir" y un JLabel. Al pulsar el botón, el JLabel muestra el texto del campo invertido (usa `StringBuilder.reverse()`). (2 ptos)

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class InvertirTexto extends JFrame {
    private JTextField campo;
    private JLabel resultado;

    public InvertirTexto() {
        setTitle("Invertir texto");
        setLayout(new FlowLayout());
        campo = new JTextField(15);
        JButton boton = new JButton("Invertir");
        resultado = new JLabel("");
        boton.addActionListener(e ->
            resultado.setText(new StringBuilder(campo.getText()).reverse().toString()));
        add(campo); add(boton); add(resultado);
        setSize(320, 120);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setVisible(true);
    }
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(InvertirTexto::new);
}
```

2. Haz una mini calculadora Swing: dos JTextField numéricos, un JButton "Sumar" y un JLabel con el resultado. Controla la excepción `NumberFormatException` mostrando "Error de formato". (2 ptos)

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class MiniCalculadora extends JFrame {

    public MiniCalculadora() {

        setTitle("Suma");

        setLayout(new FlowLayout());

        JTextField a = new JTextField(5);
        JTextField b = new JTextField(5);
        JButton sumar = new JButton("Sumar");
        JLabel res = new JLabel(" ");
        sumar.addActionListener(e -> {

            try {

                int total = Integer.parseInt(a.getText()) + Integer.parseInt(b.getText());

                res.setText(String.valueOf(total));

            } catch (NumberFormatException ex) {

                res.setText("Error de formato");

            }

        });

        add(a); add(new JLabel("+")); add(b); add(sumar); add(res);

        setSize(360, 110);

        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

        setVisible(true);

    }

    public static void main(String[] args) {

        SwingUtilities.invokeLater(MiniCalculadora::new);

    }

}
```

3. } Implementa un contador con dos botones (+1 y -1) y un JLabel que muestre el valor actual. Usa lambdas para los listeners. (2 pts)

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Contador extends JFrame {
    private int valor = 0;
    private JLabel etiqueta;

    public Contador() {
        setTitle("Contador");
        setLayout(new FlowLayout());
        etiqueta = new JLabel("0");
        JButton mas = new JButton("+1");
        JButton menos = new JButton("-1");
        mas.addActionListener(e -> { valor++; etiqueta.setText(String.valueOf(valor)); });
        menos.addActionListener(e -> { valor--; etiqueta.setText(String.valueOf(valor)); });
        add(menos); add(etiqueta); add(mas);
        setSize(260, 100);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(Contador::new);
    }
}
```

Parte 4: Pregunta teórica

2 puntos

1. ¿Qué es el EDT (Event Dispatch Thread) y por qué es importante en Swing? Explica también la diferencia entre ActionListener y MouseListener.

RESPUESTA / SOLUCIÓN

El EDT es el hilo único que procesa los eventos de Swing (clics, teclado, repintados) y donde deben ejecutarse todas las modificaciones de componentes.

Trabajar fuera del EDT provoca condiciones de carrera y fallos visuales; por eso las tareas largas se ejecutan en hilos separados y el resultado se vuelca al EDT con `invokeLater`.

ActionListener responde a la acción lógica del componente (pulsar un botón, pulsar Enter en un campo) — un único método: `actionPerformed`.

MouseListener responde a eventos de ratón de bajo nivel (clic, entrada, salida, pulsar/soltar) ~~varios métodos como `mouseClicked` o `mouseEntered`.~~

Plantilla de respuestas

(Páginas en blanco para desarrollar las soluciones)